

SISTEMA DE QUESTÕES E SIMULADOS

Especificação de Requisitos, Funcionalidades e Regras de Negócio

Versão 1.0 — Grupo 2

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

Este documento descreve as funcionalidades, as regras de negócio e o fluxo de entrada, processamento e saída do módulo de Questões e Simulados. O sistema tem por objetivo permitir a gestão completa de questões teóricas e a realização de simulados por alunos, com controle automatizado de resultados e desempenho.

O sistema atende dois perfis de usuário:

- Administrador — responsável pelo cadastro de questões, criação de simulados e acompanhamento do desempenho dos alunos.
- Aluno — realiza simulados, consulta resultados e pode refazer avaliações ilimitadamente.

2. FUNCIONALIDADES — MÓDULO DE QUESTÕES

2.1 Descrição Geral

O módulo de Questões permite ao administrador cadastrar, editar, categorizar e controlar o status das questões utilizadas nos simulados. Cada questão é composta por um enunciado, alternativas de resposta e uma alternativa correta definida, além de atributos de classificação por tema e nível de dificuldade.

2.2 Tabela de Funcionalidades — Entrada / Processamento / Saída

ENTRADA	PROCESSAMENTO	SAÍDA
Enunciado da questão	Validação e armazenamento da questão	Questão registrada no sistema
Alternativas (A, B, C, D)	Associação das alternativas à questão	Alternativas vinculadas à questão
Indicação da alternativa correta	Marcação da resposta correta	Gabarito registrado
Tema/Categoria da questão	Classificação por tema do conteúdo	Questão categorizada
Comando de ativar/desativar	Alteração do status da questão	Status atualizado (ativa/inativa)
Nível de dificuldade	Classificação: fácil, médio ou difícil	Questão classificada por nível

3. FUNCIONALIDADES — MÓDULO DE SIMULADO

3.1 Descrição Geral

O módulo de Simulado permite a criação, execução e consulta de avaliações. Os simulados podem ser gerados de forma automática (aleatória ou por tema) ou montados manualmente pelo administrador. O sistema registra todas as respostas do aluno e calcula o resultado automaticamente ao final da execução.

3.2 Tabela de Funcionalidades — Entrada / Processamento / Saída

ENTRADA	PROCESSAMENTO	SAÍDA
Seleção de modo (manual ou automático)	Montagem do simulado com questões disponíveis	Simulado gerado e vinculado ao aluno
Identificação do aluno	Associação do simulado ao aluno cadastrado	Simulado vinculado ao aluno
Respostas do aluno	Comparação com o gabarito; contagem de acertos	Resultado calculado (aprovado/reprovado)
Tempo limite (opcional)	Controle e monitoramento do tempo de execução	Encerramento automático ao atingir limite

ENTRADA	PROCESSAMENTO	SAÍDA
Data e hora de início/fim	Registro dos timestamps de execução	Histórico de data e hora armazenado
Solicitação de consulta de resultado	Recuperação dos dados do simulado concluído	Exibição do resultado e desempenho do aluno

4. REGRAS DE NEGÓCIO

4.1 Regras para o Módulo de Questões

#	REGRA DE NEGÓCIO	OBSERVAÇÃO
01	Cada questão deve ter exatamente uma resposta correta.	<i>Apenas uma alternativa pode ser marcada como gabarito.</i>
02	Uma questão deve conter no mínimo 4 alternativas (A, B, C, D).	<i>Questões incompletas não podem ser salvas.</i>
03	Toda questão deve pertencer a um tema do conteúdo teórico.	<i>A categorização é obrigatória no cadastro.</i>
04	Questões podem ser reutilizadas em múltiplos simulados.	<i>A mesma questão pode aparecer em diferentes simulados.</i>
05	Questões inativas não podem ser inseridas em novos simulados.	<i>Somente questões com status 'ativa' ficam disponíveis.</i>
06	O histórico de questões deve ser preservado mesmo após desativação.	<i>Questões antigas em simulados concluídos permanecem intactas.</i>

4.2 Regras para o Módulo de Simulado

#	REGRA DE NEGÓCIO	OBSERVAÇÃO
01	Um simulado deve ter no mínimo 20 questões.	<i>Simulados com menos questões não podem ser iniciados.</i>
02	O simulado deve estar vinculado a um aluno cadastrado.	<i>Não é possível criar simulado sem aluno associado.</i>
03	O sistema pode gerar simulados aleatórios ou por tema.	<i>O administrador define o modo de geração.</i>

#	REGRA DE NEGÓCIO	OBSERVAÇÃO
04	Aprovação exige 70% ou mais de acertos.	Resultado calculado automaticamente ao finalizar.
05	O aluno pode refazer simulados ilimitadamente.	Cada execução gera um novo registro independente.
06	Após finalizado, o simulado não pode ser alterado.	Garantia de integridade do resultado registrado.
07	O simulado concluído deve ficar disponível para consulta.	O aluno pode visualizar respostas e desempenho.
08	O tempo limite é opcional; se definido, é controlado pelo sistema.	Ao atingir o limite, o simulado é encerrado automaticamente.

4.3 Regras de Execução do Simulado

#	REGRA DE NEGÓCIO	OBSERVAÇÃO
01	As respostas do aluno devem ser armazenadas individualmente.	Cada resposta é associada à questão correspondente.
02	O tempo gasto deve ser registrado ao finalizar o simulado.	Permite análise de desempenho por tempo.
03	Simulados em andamento não podem ser submetidos parcialmente.	O aluno deve concluir ou o sistema encerra por tempo.
04	O resultado final é calculado automaticamente pelo sistema.	Não há interferência manual no cálculo.

5. RELACIONAMENTOS ENTRE ENTIDADES

O modelo de dados do sistema é composto por três entidades principais, relacionadas da seguinte forma:

- ALUNO 1 : N SIMULADO — Um aluno pode realizar vários simulados; cada simulado pertence a um único aluno.
- SIMULADO N : N QUESTÃO — Um simulado contém várias questões; uma questão pode aparecer em múltiplos simulados (tabela intermediária SIMULADO_QUESTAO).
- SIMULADO_QUESTAO — Armazena a resposta do aluno para cada questão e indica se a resposta está correta.

6. CASOS DE USO

6.1 Aluno

- Iniciar e realizar simulado.
- Consultar resultado e desempenho ao final.
- Refazer simulados já concluídos.

6.2 Administrador

- Cadastrar, editar e gerenciar questões.
- Criar simulados manualmente ou de forma automática.
- Acompanhar desempenho dos alunos nos simulados.
- Ativar e desativar questões do banco de questões.